

Fundamentos de AWS

Revisión general

IaaS, PaaS, SaaS



■ Gestionado por nosotros
■ Gestionado por el proveedor

Acceso: consola y CLI

- Consola
 - Usuario y contraseña
- CLI / SDK
 - aws_access_key
 - aws_secret_access_key
 - aws_session_token (para laboratorios Academy)
- Cloudshell
- En labs de Academy: acceso federado
 - Credenciales ya creadas
 - Cambian en cada ejecución
 - Se pueden descargar

Servicios core

- Acceso y usuarios
- Redes
- Computación
- Almacenamiento
- Bases de datos
- Monitorización
- Serverless

Servicios core: redes

- VPC
- Subredes
- Tablas de enrutamiento
- Internet Gateway
- NAT Gateway
- NACL

Servicios core: máquinas virtuales

- EC2
- AMI
- Clases de instancias
- Tamaños: RAM, CPU
- Claves de acceso
- Almacenamiento (EBS)
- User Data
- Rol de ejecución
- Redes
- Grupos de seguridad

Servicios core: almacenamiento

- Almacenamiento de bloque: EBS
- Almacenamiento de ficheros: EFS
- Almacenamiento de objetos: S3

Servicios core: bases de datos relacionales

- RDS
 - Compatibilidad con MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Db2, Oracle y SQL Server
- Aurora
 - Diseñada especialmente para la nube
 - Separación de almacenamiento y nodos de cómputo
 - Opción serverless
- Redshift
 - Data warehouse
 - Opción serverless

Servicios serverless: lambda

- Computación orientada a eventos
- Entorno de ejecución
- Timeout
- Código
- Handler
- Permisos de invocación
- Rol de ejecución
- Funcionamiento a nivel interno

Servicios serverless: DynamoDB

- Servicio serverless
- Almacenamiento clave-valor
- Base de datos orientada a OLTP (transacciones). No OLAP (analítica)
- Diseño basado en casos de uso: no apta para consultas generales
- Objetivo principal: baja latencia, escalabilidad
- Partition Key + Sort Key
- Capacidad automática o aprovisionamiento (RCU, WCU)

Servicios serverless: API Gateway

- REST
- HTTP
- WebSocket
- Punto de entrada para aplicaciones distribuidas
- Conexión con múltiples tipos de backend
- Integración con mecanismos de autenticación (Cognito,...)
- API Keys

Aplicaciones serverless

- Desarrollo moderno de aplicaciones
- Microservicios
- Servicios serverless
- DevOps

Servicios serverless: colas y notificaciones

- **SQS**
 - Aplicaciones distribuidas
 - Desacoplamiento de servicios: productores - consumidores
- **SNS**
 - Notificaciones
 - Fan-out (distribución a diferentes servicios)

IAM: usuarios, grupos, permisos y políticas

- Usuarios
- Grupos
- Roles
- Políticas
- Laboratorio AWS Academy: LabRole

IAM: principals y asunción de roles

- Usuarios
- Grupos
- Roles
- Políticas
- Laboratorio AWS Academy: LabRole

IAM: políticas

- Tipos:
 - Identidad
 - Recurso
- Componentes:
 - Efecto
 - Acción
 - Recurso
 - Principal
- Evaluación de políticas

Cifrado

- Cifrado en reposo
 - Cifrado integrado en servicios ([p.ej.](#) S3)
 - KMS
- Cifrado en tránsito: TLS

Almacenamiento de certificados, parámetros y secretos

- Systems Manager Parameter Store
 - Almacén centralizado de parámetros
 - Admite la creación de parámetros cifrados
- Secrets manager
 - Almacén centralizado de secretos
 - Rotación automática de secretos en servicios
- Certificate Manager
 - Certificados privados
 - Certificados públicos (TLS)

Auditorías: AWS CloudTrail

- Servicio de auditoría
- Monitoriza llamadas en la API de AWS
- Detección de cambios en recursos:
 - Quién
 - Cuándo
 - Dónde
 - Cuál fue el resultado

Auditorías: AWS Config

- Monitorización del estado de la infraestructura
- Detección de cambios en la configuración
- Posibilidad de notificar o realizar acciones correctivas
- Reglas de configuración
 - Gestionadas por AWS
 - Personalizadas

Monitorización y escalado: CloudWatch

- Métricas
- Alarmas
- Logs
- Trazas: XRay
- Servicios AWS
- Servicios externos: CloudWatch Agent

Monitorización y escalado: Load Balancing y Autoscaling

- Autoscaling
 - Grupo de autoescalado
 - Plantillas de lanzamiento
 - Políticas de escalado
- Balanceadores de carga
 - Application Load Balancer (ALB)
 - Network Load Balancer (NLB)
 - Gateway Load Balancer (GLB)